

TB Multiband Compressor

Versão: 1.0.2 | Data da documentação: 2026-08-17

Visão geral

Controla apenas as áreas de frequência que precisam de ajuda, de modo que graves, corpo, presença e ar possam se mover de forma independente, sem forçar todo o sinal através de bandas de cruzamento permanentes.

O que este plug-in resolve

Um compressor de banda completa pode resolver um problema de nível e, ao mesmo tempo, reduzir frequências que já estavam balanceadas. O processamento multibanda cruzado tradicional pode fazer com que todas as partes do espectro passem por uma divisão, mesmo quando apenas uma área precisa de ajuda. TB Multiband Compressor permite que músicos, produtores e designers de som coloquem até quatro bandas independentes somente onde existir um problema ou oportunidade, deixando o restante do sinal em seu caminho direto.

O que você pode esperar

- Controle independente de graves, corpo, presença e ar sem forçar todas as frequências através de uma divisão cruzada permanente
- Compressão ou expansão que pode reduzir um problema, levantar detalhes, criar movimento ou reagir a uma chave externa
- Segmentação Stereo, Mid ou Side para controle central focado e modelagem de largura deliberada
- Um gráfico direto, monitoramento DELTA somente de banda, pontos de partida de fábrica e recuperação repetível de predefinições do usuário

Como funciona

Cada banda ativa escuta uma área de frequência escolhida e altera apenas a contribuição dessa área. Quando uma banda está inativa ou seu detector não solicita movimento, o restante do sinal permanece no caminho direto, em vez de ser forçado através de uma divisão permanente de espectro total.

COMP ou EXPAND escolhe o lado ativo de Threshold. Range define se a banda desce ou sobe e limita a mudança. Assim, os mesmos controles de banda permitem controle suave, realce ascendente, ducking rítmico e modelagem abaixo do limiar.

Início rápido

- 1** Insira o plug-in em uma trilha ou bus, carregue Gentle Balance ou Broad Control e deixe habilitadas apenas as bandas que você precisa.
- 2** Selecione uma faixa e coloque Frequency sobre o problema ou detalhe que deseja modelar; defina WIDTH para que a área colorida cubra apenas a região útil.
- 3** Escolha COMP para eventos acima de Threshold ou EXPAND para eventos abaixo dele e defina o intervalo negativo para redução ou o intervalo positivo para aumento.
- 4** Mova Threshold até que o contorno de atividade vermelho siga os eventos pretendidos, em vez de permanecer ativo o tempo todo.
- 5** Shape a sensação com Ratio, Knee, Attack e Release enquanto ouve o arranjo completo.
- 6** Use DELTA brevemente para confirmar se a banda está afetando o material pretendido e, em seguida, desligue DELTA.
- 7** Escolha Stereo, Mid ou Side e defina Stereo Link quando a banda deve preservar o movimento coordenado esquerda/direita.
- 8** Defina DYNAMIC ou LINEAR, Oversampling, Lookahead e Mix por último; compare com BYPASS com volume semelhante e com compensação de atraso DAW habilitada.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

ANALYZER

O grande display mostra o espectro de entrada principal. Não mostra a saída ou sidechain externo. Os nós numerados identificam os quatro slots de banda; regiões coloridas e bordas de altura total mostram o centro e a largura de cada banda. O contorno claro mostra a alteração máxima permitida pelo Range, enquanto o contorno vermelho mais fino mostra o movimento de ganho que está sendo aplicado atualmente. Esses contornos são guias de controle e atividade, não uma medição de saída convencional EQ.

Edição direta da banda

Clique em um nó para selecionar sua banda. Arraste para a esquerda ou para a direita para alterar Frequency e para cima ou para baixo para alterar o intervalo. Arraste uma borda colorida ou use a roda sobre um nó para alterar WIDTH. Clique duas vezes no espaço vazio do gráfico para ativar a primeira banda não utilizada naquela frequência. Esses gestos editam os mesmos controles mostrados no painel da banda selecionada abaixo do gráfico.

Compressão, expansão e intervalo assinado

COMP reage quando a frequência selecionada fica mais alta que Threshold; EXPAND reage quando fica mais silencioso. O alcance escolhe separadamente a direção e o movimento máximo. Um intervalo negativo reduz a banda e um intervalo positivo a eleva, portanto, COMP e EXPAND podem criar controle ou ênfase. Ratio, Knee, Attack e Release moldam como esse movimento começa e retorna.

Sidechain e destino estéreo

Com SIDECHAIN em Off, o detector escuta o sinal principal; em On, escuta a entrada auxiliar de sidechain compartilhada da DAW para a banda selecionada. Todas as bandas controladas externamente recebem o mesmo barramento físico de sidechain, mas cada uma reage em sua própria área de frequência. Stereo processa a imagem estéreo completa, Mid direciona o conteúdo central e Side direciona as informações de largura. Stereo Link coordena o movimento esquerdo/direito no modo Stereo e fica intencionalmente inativo em Mid ou Side.

DELTA monitoramento

DELTA toca apenas a contribuição wet-minus-dry da banda selecionada, facilitando a audição do que a banda remove ou adiciona. Clique em DELTA para travá-lo; clicar na mesma banda novamente o desliga, enquanto selecionar DELTA em outra banda transfere o monitor. A retenção do botão direito em um nó habilitado fornece uma escuta temporária de DELTA e o movimento horizontal durante a retenção altera o Frequency dessa banda. DELTA é um monitor de painel temporário: não é automatizado, salvo ou recuperado, e o BYPASS final sempre tem prioridade.

Qualidade e tempo de processamento

DYNAMIC é o caminho imediato com capacidade de latência zero quando Oversampling é Off e Lookahead está em sua posição neutra. LINEAR usa um caminho de banda de fase linear e adiciona mais atraso de processamento. Oversampling pode limpar o movimento rápido de ganho ao custo da CPU e atraso adicional. Lookahead ajuda o detector a capturar picos repentinos, mas também atrasa o sinal. Mantenha a compensação de atraso DAW ativada e altere os modos de tempo ou qualidade enquanto a reprodução é interrompida, quando possível.

Predefinições, histórico e recuperação de sessão

O cabeçalho oferece Anterior, o menu do preset atual, Próximo, Save User Preset, Undo e Redo. Os presets de fábrica são agrupados em START, SOURCE, BUS, MASTER e MOTION. O conjunto completo é: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space e Parallel Drum Punch. Os presets de usuário usam a extensão .tbmbc e ficam em Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Presets e sessões da DAW mantêm as configurações audíveis das bandas, as opções globais de qualidade e o estado de bypass. A visualização genérica de parâmetros do host também pode exibir controles antigos de compatibilidade, como Output global, Output por banda, coordenadas do detector, Detect ou Audition. O painel personalizado atual oculta esses itens de propósito: o detector acompanha a banda processada e DELTA é o monitor previsto para ouvir a alteração dessa banda.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
BAND ON / OFF	Ativa ou desativa o slot de banda selecionado. Uma banda fora de faixa deixa sua área no caminho direto do sinal. Use o menor número de bandas ativas que resolvam o problema para que o espectro restante permaneça intocado.
FREQUENCY	Coloca o centro da área de processamento selecionada. Varra com DELTA brevemente, depois retorne à mixagem completa e coloque a banda onde o problema musical é mais claro.
WIDTH	Define o quão estreita ou ampla é a área de frequência selecionada. Comece amplo o suficiente para capturar o evento e, em seguida, restrinja-o até que o tom adjacente pare de se mover desnecessariamente.
THRESHOLD	Define o nível do evento onde COMP ou EXPAND começa a reagir. Defina-o enquanto a passagem representativa faz um loop e observe o contorno de atividade vermelho em vez de perseguir um número fixo.
RANGE	Limita a mudança máxima da banda e escolhe sua direção: reduções negativas e elevações positivas. Mantenha o menor movimento que resolva o problema e deixe espaço livre ao usar a sustentação positiva.
RATIO	Define a intensidade com que a banda selecionada se move após o detector entrar na região ativa. Aumente somente depois que Threshold e Range estiverem funcionando; O alcance continua sendo o teto final do movimento.
KNEE	Altera a transição em torno de Threshold de firme para gradual. Use um início mais suave para um controle transparente e um início mais firme quando a definição rítmica for o objetivo.
ATTACK	Define a rapidez com que a banda selecionada responde a um novo evento. Diminua a velocidade o suficiente para preservar o impacto útil ou acelere quando a frente do evento for o problema.
RELEASE	Define a rapidez com que a banda selecionada retorna após o evento ser resolvido. Configure-o para se recuperar antes do próximo evento sem bombeamento óbvio ou uma banda que nunca solta.
COMP / EXPAND	Escolhe COMP acima de Threshold ou EXPAND abaixo de Threshold. O alcance ainda decide se o resultado é redução ou elevação. Decida qual lado de Threshold deve reagir primeiro e, em seguida, use Range para decidir para cima ou para baixo.
SIDECHAIN	Escolhe a entrada principal ou a tecla auxiliar DAW como fonte detectora da banda selecionada. Roteie e teste a chave DAW antes de habilitá-la; todas as bandas codificadas externamente compartilham aquela entrada.

Controle	O que faz e quando usar
STEREO / MID / SIDE	Escolhe a imagem Stereo completa, conteúdo Mid centralizado ou conteúdo de largura Side para a banda. Use Mid para peso centralizado ou foco vocal e Side para ambiente ou largura; sempre verifique mono após o processamento de Side.
STEREO LINK	Coordena o movimento do detector esquerdo e direito no modo Stereo. Mantenha-o alto para obter uma imagem estável e diminua-o somente quando o movimento independente Stereo for musicalmente útil.
DYNAMIC / LINEAR	Escolhe o processamento imediato DYNAMIC ou o caminho da fase LINEAR mais latente. Comece com DYNAMIC e passe para LINEAR somente quando seu comportamento de fase melhorar claramente a fonte.
OVERSAMPLING	Escolhe qualidade interna adicional para movimento rápido de ganho ao custo de CPU e atraso. Aumente-o depois que o som for definido e mantenha a opção mais leve que elimina um problema audível.
LOOKAHEAD	Atrasa o sinal para que o detector possa se preparar para picos repentinos. Use apenas o suficiente para capturar o pico e alterá-lo enquanto a reprodução é interrompida quando o host não lida bem com as alterações de latência.
MIX	Combina o sinal direto alinhado com todo o processamento da banda ativa. Use-o para controle paralelo depois que as bandas individuais estiverem se comportando corretamente.
BYPASS	Retorna o sinal direto alinhado à latência para comparação. Compare a mesma passagem compensada com um volume semelhante e deixe a suavização dos parâmetros se estabilizar.

Usos práticos

Controle vocal focado

- Comece com Vocal Focus e faça um loop em uma frase contendo corpo, presença e uma consoante difícil.
- Use uma banda Mid larga para o corpo vocal e uma banda Mid mais estreita para a área áspera ou sibilante.
- Defina um intervalo negativo para a banda problemática e use um Attack rápido o suficiente para capturá-lo sem achatar todas as consoantes.
- Use DELTA para confirmar se a banda não está removendo a vogal ou o tom ambiente e, em seguida, julgue o vocal na mixagem.

Resultado esperado: O vocal permanece centrado e legível enquanto apenas os eventos de frequência perturbadores recuam.

Base de baixo ou kick ducking

- Use Bass Foundation para controle interno ou Kick Duck quando uma chave sidechain DAW for roteada.
- Coloque uma banda Mid sobre a área de baixa frequência concorrente e habilite SIDECHAIN somente quando uma chave externa estiver conectada.
- Defina o intervalo negativo e ajuste Threshold até que o contorno vermelho se mova apenas nos eventos principais pretendidos.
- Tune Attack e Release para a ranhura e, em seguida, reduza Mix se o movimento parecer mais paralelo.

Resultado esperado: Low o final torna-se mais estável ou abre espaço ritmicamente sem diminuir toda a mixagem.

Soco e aspereza do tambor

- Comece com Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift ou Parallel Drum Punch.
- Use bandas separadas para peso, formato quadrado, ataque e borda do prato, em vez de deixar cada banda igualmente forte.
- Use Alcance positivo com timing adequado para levantar o ataque, ou Alcance negativo para conter uma área agressiva.
- Verifique DELTA, depois retorne ao sinal completo e use Mix para preservar o punch natural.

Resultado esperado: O drum bus ganha impacto controlado enquanto eventos graves, médios e agudos mantêm movimento independente.

Mix ou saldo mestre

- Comece com Mix Bus Balance, Mastering Touch ou Transparent Master e mantenha pequeno o número de bandas ativas.
- Use bandas amplas e suaves e um alcance modesto para que o espectro respire em vez de soar reequalizado.
- Use Mid para peso centralizado e Side somente quando o ambiente ou largura precisar de controle separado.
- Compare DYNAMIC e LINEAR com volume igual e mantenha o modo mais leve, a menos que o caminho mais caro forneça um benefício claro.

Resultado esperado: O barramento parece mais estável e acabado, sem bombeamento óbvio de banda completa ou divisão espectral desnecessária.

Stereo design de movimento e som

- Carregue Rhythmic Pump, Keys Space ou Stereo Focus como ponto inicial direcional.
- Use intervalo positivo ou negativo com EXPAND em torno de eventos mais silenciosos, visando Side para largura animada ou Mid para uma camada central móvel.
- Verifique mono, deixe o headroom de saída e salve o resultado como uma predefinição do usuário após DELTA ser desativado.

Resultado esperado: A fonte desenvolve movimento e espaço com seleção de frequência enquanto o espectro intocado permanece conectado.

Armadilhas comuns

Se uma banda parece não fazer nada, confirme se ela está habilitada, Threshold atinge os eventos relevantes, o intervalo não é neutro e DELTA está desligado após a verificação.

COMP ou EXPAND não decide por si só se uma banda fica mais alta ou mais baixa; o sinal de Range decide a direção.

Se SIDECHAIN estiver habilitado sem uma entrada auxiliar roteada, o painel reportará NO SC INPUT e o detector retornará ao sinal principal.

Uma chave externa mono não contém informações Side, portanto, uma banda direcionada a Side pode não receber nenhum movimento útil do detector dessa chave.

A sobreposição de bandas largas e um alcance forte e positivo pode consumir headroom mesmo quando cada banda soa razoável isoladamente.

O processamento de LINEAR pode introduzir pré-toque, enquanto Oversampling e Lookahead altos aumentam o uso e a latência da CPU.

O analisador mostra apenas a entrada. Use o contorno vermelho, DELTA, medidores e seus ouvidos para avaliar o processamento em vez de procurar um espectro de saída.

O plug-in possui quatro slots de banda e um barramento sidechain externo compartilhado; ele não fornece uma entrada de chave DAW diferente para cada banda.